Клиническое резюмирование

PSUR (Periodic Safety Update Report) CENTRUM (Kentron) Отчет периодического обновления безопасности ЦЕНТРУМ(Кентрон)

Лекарственный препарат ЦЕНТРУМ (КЕНТРОН) относится к терапевтическому классу N06BX: психостимуляторы и ноотропы. ЦЕНТРУМ (КЕНТРОН) назначается при органических осложнениях во время заболеваний мозга сосудистого происхождения: нейропсихологическая недостаточность , сопровождающаяся нарушением памяти, внимания и чувствительности и периферических нейропатиях. В течение отчетного периода (с 2000 по 2015 год) в маркетинговых исследованиях учавствовало около 817,464 пациентов

Лекарственный препарат Центрум запатентован и продается в Италии и др странах с 1993 года, а так же под названием Кентрон продается в республике в Азербайджан с октября 2011года, и с июля 2014 года в Демократической Республике Конго.

Принимая во внимание всю имеющуюся информацию относительно безопасности и эффективности цитидина и уридина в течение отчетного периода, спонтанные сообщения по поводу побочных реакций, данные из литературы и все другие имеющиеся данные, был сделан следующий вывод, что **препарат , имеющий в своем составе «цитидин + уридин» и относящийся к классу "психостимуляторы и ноотропы" в основном имеет положительный профиль безопасности и эффективности для рекомендуемых показаний**. Никакие действия по соображениям безопасности не были приняты или предложены, в том числе по минимизации рисков деятельности, в течение охваченного периода. **Следовательно, можно сделать вывод о том, что текущий профиль безапасности лекарственного препарата CENTRUM не изменяется, и поэтому надежно сохраняется в течение периода до следующего ОПОБ (PSUR).**

CENTRUM (Kentron) состоит из комплекса нуклеозидов -цитидин и уридин ,образованных из пиримидиновых азотистых оснований цитозина и урацила соответственно, которые прикреплены к рибозному кольцу при помощи бета-N1-гликозидной связи.

Фармакокинетика: С фармакокинетической точки зрения, цитидин и уридин всасываются в желудочно-кишечном тракте, как путем пассивной диффузии , так и путем активного транспорта (судя по всему , уридин всасывается быстрее). Эти два вещества, вводимые внутрибрюшинно крысам, показали плазматический период полураспада 25 часов для цитидина и 1.1ч. для уридина (34, 35, 36, 37). Оба цитидин и уридин составляют внутриклеточный пул пиримидиновых нуклеозидов и входят в состав нуклеиновых кислот. Кроме того, взаимное превращение этих двух веществ с помощью цитидиндезаминазы было доказано . В печени, уридин метаболизируется в основном в урацил и бета-аланин. В мозговых нейронах, цитидин преобразуется в основном в CTP и CDP-холина. Исследование, проведенное Cansev (2006) показали различную скорость поглощения уридина и цитидина в головном мозге. Поглощение двух нуклеозидов мозгом опосредовано специфическими **транспортерами** , расположенными в гематоэнцефалическом барьере. Пока идентифицированы транспортеры с высоким сродством только для аденозина и уридина-(cnt2 белок)на уровне гематоэнцефалического барьера мозга крыс, но для цитидина аналогичный транспортер не найден**. Эти данные позволяют предположить , что уридин быстрее усваивается и более значим для головного мозга , чем цитидин, следовательно становится основным предшественником для синтез фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина в цикле Кеннеди.**

Фармакодинамика: Нервная клетка использует глюкозу преимущественно для его основного обмена , и функционального метаболизма и синтеза фосфолипидов ибелков . Цитидин и уридин являются окисляемыми субстратами (в цикле Кребса и пентозо- монофосфатный шунт); они способствуют утилизации глюкозы даже в случае серьезного повреждения печени и позволяют поддержать церебральный метаболизм на нормальном уровне . **Эти два вещества активизируют сукцинатный цикл на церебральном уровне, который формируется в условиях гипоксии**и предотвращает накопление молочной кислоты и продуктов распада глюкозы.. **Цитидин является промотором активности биосинтеза фосфолипидов мембран нейронов и сфинголипидов миелиновой оболочки. Цитидин и уридин также являются предшественниками пиримидиновых нуклеотидов, участвующих в синтезе белка**. **Уридин обладает значительными противосудорожными свойствами, продемонстрированными в большом количестве экспериментов**.

ИЗМЕНЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ ПОБЕЗОПАСНОСТИ: В течение отчетного периода, никакие изменения не были внесены к информацию, относительно: • противопоказаний• предупреждения• меры предосторожности• серьезные побочные реакции• взаимодействие• важные выводы из текущих или завершенных клинических испытаний• существенные неклинические выводы (например, исследования канцерогенности) . В дополнение к этому, никаких других существенных изменений не было внесено в информацию по безопасности в отчётный период .

Характеристика и данные клинических испытаний. :В общей сложности 225 пациентов были включены в клинические испытания проведённые в 2001/2002 «Оценка эффективности и безопасности Centrum (цитидин и уридин) в лечении сосудистой деменции. Рандомизированное, Двойное-слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровоеисследование ".

В таблице 1 показано количество пациентов, участвовавших в вышеупомянутом клиническом испытании.

Treatment	**NumberofSubject**
MedicinalProduct	109
Placebo	116

Таблица 2 показывает различия исследуемых по возрасту иполуучавствовавших в исследованиях по Центруму.

Agerange	**Male**	**Female**	**Total**
56 – 85 years	68	41	109

В таблице 1 показано количество упаковок CENTRUM , проданных в Италии за отчётный период период .

С 2000г по 2015г 2 452 393.

Таблица 2 показывает количество упаковок. CENTRUM проданных в Италии в течение периода, охватываемого настоящим докладом.

Period	**Packages**		
	CENTRUM *“100 mg + 100 mgcompresse”*	**CENTRUM** *“150 mg + 150 mg soluzioneorale”*	**CENTRUM** *"150 mg + 150 mg polvere e solvente per soluzioneiniettabile”*
31/08-31/12/2011	6642	20492	4190
2012	19864	65812	16631
2013	21056	91275	18491
2014	16817	45030	10707
2015	16469	40279	8170
TOTAL	**80.848**	**262.888**	**58.189**

Резюме по безопасности: В этом подразделе рассматриваются известные риски лекарственного средства. Цитидин и уридин, как правило, достаточно хорошо переносится среди активных веществ класса "Другие психостимуляторы и ноотропы - различные ассоциации": возможные неблагоприятные реакции для класса относятся к широкому спектру категорий, но очень низким и низким уровнем воздействия в случае анализируемых веществ для этого отчета. Никаких особых побочных эффектов, связаных с цитидин и уридин не возникало, и никакие побочные реакции не упоминаются в SmPC.

Характерика рисков: Цитидин и уридин являются нуклеозидами , физиологические соединения, которые естественным образом присутствуют во всех клетках человеческого организма. Никаких особых побочных реакций с их использованием не возникало, и они хорошо переносятся. Следовательно можно сделать вывод, что цитидин и уридин имеют положительный профиль безопасности, при использовании в соответствии с предписаниями, и в силу своей природы они, как правило, хорошо переносятся организмом человека.

Важная базовая информация по эффективности: В этом подразделе рассматриваются известные преимущества лекарственного средства в соответствующем составе. Цитидин и уридин являются нуклеозидами, которые применяются при сосудистых осложнениях заболеваний головного мозга с органическими изменениями: нейропсихологическая недостаточность, сопровождающаясяснижением памяти, внимания и чувствительности. Их эффективность доказана и хорошо известна из-за широкого использования в течении длительного времени (Cansev, 2006).

6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Цитидин и уридин являются пиримидиновыми нуклеозидами имеющие важные биохимические,фармакодинамикие и клинические свойства.

В 1956 г. Гейгер и Ямасаки (1) опубликовали в журнале « Нейрохимии, 1:93/1956 г» результаты исследования: "invivo" экспериментального изучения действия нуклеозидов на перфузию мозга ,показывая, что цитидин и уридин:

- Увеличивает выживаемость мозга от 1 до 4-х часов;

- Восстанавливает нормальную концентрацию в головном мозге галактозидов и фосфолипидов;

- Восстанавливает нормальную электрическую активность мозга;

- Предотвращает накопление молочной кислоты и продуктов распада глюкозы.

Но есть и другие важные экспериментальные данные о фармакодинамической активности этих пиримидиновых нуклеозидов, такие как:

- Пиримидиновые нуклеозиды играют важную роль в синтезе нуклеиновых кислот, (Mandel,1967, биохимический журнал 49, 1491-1501), (2);

- Было установлено , что цитидин и уридин усваивается различными областями мозга(3,4,5) , а так же печенью

- Цитидин и уридин активизируют сукцинатный цикл, даже в условиях гипоксии , что уменьшает ущерб от аммиака, молочной кислоты в условиях ишемии (7,8);

- Цитидин и уридин предотвращает активизацию некоторых энзимов в головном мозге, тем самым препятствует апаптозу и это может объяснить некоторые фармакодинамические свойства этих нуклеозидов (9);

- Введение цитидина способствует синтезу CDP-холин и CDP-ethanolamine(10, 11, 12, 13, 14) в головном мозге;

- способствует ресинтезу мембранных полифосфолипидов через CTP, а так же сфингомиелина периферических нервов (15);

- Цитидин и уридин являются пиримидиновыми нуклеозидами, которые способны находится , как в нервной ткани так и **в периферических тканях** (16, 17);

- Уридин оказывает защитное действие против повреждения нейронов , содержащих соматостатин , вызванного гипогликемией(18);

- Уридин оказывает влияние на ГАМК- эргические рецепторы, объясняя тем самым их противосудорожное свойства (19, 20);

- Уридин регулирует функцию "steady-state" и " turnover" стрианых **допаминовыхD2- рецепторов (21);**

- В скелетных мышцах, уридин способствует улучшению усвоения глюкозы и увеличивает запасы гликогена, а в жировой ткани он нормализует липолиз (24);

Также клинически, пиримидиновые нуклеозиды показали значительные терапевтические эффекты:

- У пациентов с нарушением функции печени, при пероральном или внутривенном введении цитидин и уридин восстанавливают нормальную реакцию на инсулин (тем самым доказывая улучшение утилизации глюкозы) (25);

- **Цитидина и даже в большей степени, уридин, показали свое противосудорожное действие на ЭЭГ (при активации Megimide);**

- была доказана эффективность применения нуклеозидов при цереброваскулярных заболеваний по сравнению с традиционными сосудорасширяющими препаратами (которые приводили к "синдрому обкрадывания " (27, 28, 29, 30, 31). POLIFARMA С.п.А. Следует также отметить, что уменьшение содержание уридина наблюдается в цереброспинальной жидкости пациентов с **черепно-мозговыми травмами** (32, 33).

Первые исследования с использованием цитидин и уридин при лечении цереброваскулярных заболеваний и их последствий были проведены в 1970 - х годах (**Сервантес LEON и др., 1970),** и были продолжены в последующие десятятилетия (**Манна и Martucci, 1988**).Определенное количество исследований по этой теме были опубликованы в течение периода , охваченного настоящим документом , уделяя основное внимание действию **уридина**. Это связано с недавно сформулированной гипотезой , согласно которой уридин более оперативно поступает в мозг из кровотока , чем цитидина из - за наличия в гематоэнцефалическом барьере специфическиго переносчика (Cansev, 2006).

Чои и др. (2006) исследовали способность уридина противостоять цитотоксическому разрушению нейронов в результате недостатка глюкозы. Эта способность была изучена особенно в иммуностимулированных астроцитах. Клетки , лишенные глюкозы претерпевали быстрое снижение пула АТФ, с последующим увеличением количества свободных радикалов (активированного азота и кислорода) с последующей гибелью клетки ; эти изменения можно было предотвратить введением уридина. Кроме того, **введение уридина способствовало нормализации мембранного потенциала и препятствовало снижению уровня глутатиона.**

В последующих исследованиях **(Choi и соавт., 2008**) вышепроведенные исследования были уточнены и расширены на опытах invitro и invivo на ишемических моделях. У мышей, введение уридина пероральным путем (50-200 мг кг)- **снижало частоту окклюзии мозговых артерий.** Эксперимент *invitro* проводили в смешанной культуре нейронов и астроцитов , в которых искусственно была вызвана гипогликемия .В результате было отмечено значительное снижение АТФ, с последующей смертью клетки, в отличие от культуры , в которую был введен уридин (пропорционально степени концентрации уридина, но только в астроцитах были отмечены эти изменения).

Цереброваскулярные заболевания, будь то хроническая ишемия мозга или травматические энцефалопатии, как правило , приводят к нейродегенеративным симптомам , которые могут привести к нейропсихической недостаточности. Исследования упоминавшиеся выше продемонстрировали способность цитидина и особенно уридина предотвращать эти нарушения , особенно когда эти изменения были вызваны гипогликемией или из-за нарушения метаболизма **(Choi и др., 2004).**

Cansev и др. (2008) продемонстрировали , что введение уридина может также способствовать **синаптогенезу.** Этот эффект связывали с ролью уридина в **качестве предшественника мембранных фосфатидов**, и результат был более очевиден , когда соединение вводили в комбинации с другими предшественниками (докозагексаеновой кислотой и холином). Действие этих предшественников у млекопитающих идет в двух направлениях: с одной стороны, **они вызывают увеличение высвобождения нейромедиаторов , таких как ацетилхолина и дофамина, а с другой стороны, они способствуют синтезу большего числа пред-и пост-синаптических белков** . Следовательно, уридин (сам или в комбинации с другими предшественниками фосфатидов) принимает вид потенциального инструмента для лечения больных страдающих от недостаточности мозговых функций , таких как , цереброваскулярные заболевания.

В исследованиях **Gallai V, Mazzoti G в 1999 г** была показана эффективность применения уридина у больных с диабетической нейропатией, а так же применение нуклеозидов при нейромышечных болях.

ВЫВОДЫ: На основании сводного варианта данных о безопасности и эффективности, накопленных в течение отчетного периода, результатов библиографических исследований этого периода, а также

всех других информаций побезопасности, доступных в рассматриваемый период, можно сделать вывод о том, что текущая польза / риск лекарственного препарата **CENTRUM** не меняется и **данный препарат является эффективным и безопасным в течении всего времени использования**

Наиболее важные международные базы данных, содержащие информацию о безопасности, среди которых следующие веб-сайты: • PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed);• Toxnet (http://toxnet.nlm.nih.gov/)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1Kondo DG, исполняемое YH, Hellem TL, Delmastro KK, JeongE.K., Ким N, Ши X, RenshawPF.«**Уридин для лечения депрессивных подростков с биполярным расстройством**.»J Child AdolescPsychopharmacol. 2011 апрель; 21 (2): 171-5.
2 Агарвал N, исполняемое YH, Йенсен JE, daCunha G, Harper D, D Olson, Реншоу PF.«Кратковременное введение уридинаувеличивает предшественников фосфолипиды в мембранах нейронов у здоровых взрослых: исследование магнитно-резонансной спектроскопии 31-фосфорный на 4T.»Биполярное Disord. 2010 Декабрь; 12 (8): 825-33.
3 O JY, B Ю.С., Ким М. К., Ко JH, Ли HJ, Шин KC, Ли SM, Ви WR, Ли Д.Х., Парк М.«Защитный эффект уридина на роговице в сухой модели глаза кролика.»Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007 Mar; 48 (3): 1102-9.
4Чжао Q, Marolewski A, Rusche JR, Холмс GL.**Антиконвульсивный эффекты уридина в моделях эпилептогенеза и эпилептические припадки.**Эпилепсия Res. 2006 июль; 70 (1): 73-82. Epub 2006 18 апреля.
5 Cansev M.Уридин и цитидин в головном мозге: их транспортировка и утилизация.BrainResRev 52: 389-97, 2006.
6 МаннаV, MartucciH.Эффекты кратковременного введения цитидина, уридина и levoglutamine, отдельно или в комбинации, на мозговой электрической активности больных с хронической цереброваскулярной болезнью.Int J ClinPharmacol Res, 8:.199-210, 1988
7 Сервантес Леон G, Гонсалеса-Гонсалеса J, ПадильяNibra J.**Цитидин и уридин- нуклеозиды в сосудистых энцефалопатий.**NeurolNeurocirPsiquiatr, 11: 11-8, 1970
8 Choi JW, Шин CY, Choi MS, Yoon SY, Ryu JH, Ли Джей Си, Ким WK, Эль-Kouni MH, KH Ко.Уридин защищает корковые нейроны при недостаточности глюкозы: возможная роль уридинфосфорилазы.J Neurotrauma, 25: 695-707, 2008
9 CansevM, WurtmanRJ, Сакамото T, Улус IH. Пероральное введение циркулирующих предшественников для мембранных фосфолипидов могут способствовать синтезу **новых синапсов мозга (синаптогенез**) . АльцхаймерсДемент. **4:**S153-68, 2008
10. Gallai V., Mazzotta G., Montesi S., Sarchielli P., Del Gatto F. Effects of uridine in the treatment **of diabetic neuropathy**: an electrophysiological study // Acta Neurol Scand. Italy. 1999; 86: 3–7.
11. De Mora E., Monfort R. Estudio multicentrico de una asociacion de nucleotidos en el tratamiento **del dolor neuromuscular** //Phronesis 1991; 12(1): 46–50.
12 Сервантес Леон G, Гонсалеса-Гонсалеса J, ПадильяNibra J. цитидин и уридин нуклеозиды в сосудистой энцефалопатии (предварительный отчет)]. NeurolNeurocirPsiquiatr, **11:** 11-8, 1970
13 Choi JW, Шин CY, Choi MS, Yoon SY, Ryu JH, Ли Джей Си, Ким WK, Эль - Kouni MH, KH Ко.Уридин защищает корковые нейроны от смерти индуцированной недостатком глюкозы : возможная роль уридинафосфорилазы. J Neurotrauma, **25:** 695-707, 2008
14 Choi JW, Шин CY, Yoo BK, Choi MS, Ли WJ, Хан BH, Ким WK, Ким HC, Ко KH.Недостаточность глюкозы повышает уровень пероксида водорода в иммуностимулированных крысиных первичных астроцитах. JNeurosciRes. **75:** 722-31, 2004
15 Choi JW, Yoo BK, Шин CY, Рю MK, Ryu JH, эль Kouni MH, Ли JC, Ким WK, Ко KH.Уридин предотвращает гибель нейронов индуцированных недостаточностью глюкозы в иммуности астроцитах через действие уридинфосфорилазы NeurosciRes, **56:.** 111-8, 2006
16 Манна V, Martucci H. Влияние кратковременного введения цитидина, уридина иlevoglutamine, отдельно или в комбинации, на церебральную электрическую активность больных с хроническими. цереброваскулярными заболеваниями. Int J ClinPharmacolRes, **8:.** 199-210, 1988